

LABORATORIO – MODELADO DE CASOS DE USO Y ACTIVIDADES UML

1. Objetivo

Modelar los casos de uso y los principales flujos de interacción de un sistema para apoyar la gestión de reservas y atención del Hotel Ginzha de Cajamarca, identificando actores, objetivos, reglas de negocio, validaciones y excepciones. El laboratorio busca mantener trazabilidad entre los requisitos, los modelos UML, las especificaciones de casos de uso y las pantallas propuestas.

2. Módulo / alcance funcional seleccionado

Se selecciona el módulo de Gestión de Reservas y Atención al Huésped. El alcance comprende la consulta de disponibilidad, registro y confirmación de reservas, registro del huésped, check-in y check-out, además de las validaciones básicas necesarias para evitar reservas duplicadas y datos incompletos.

3. Actores y objetivos

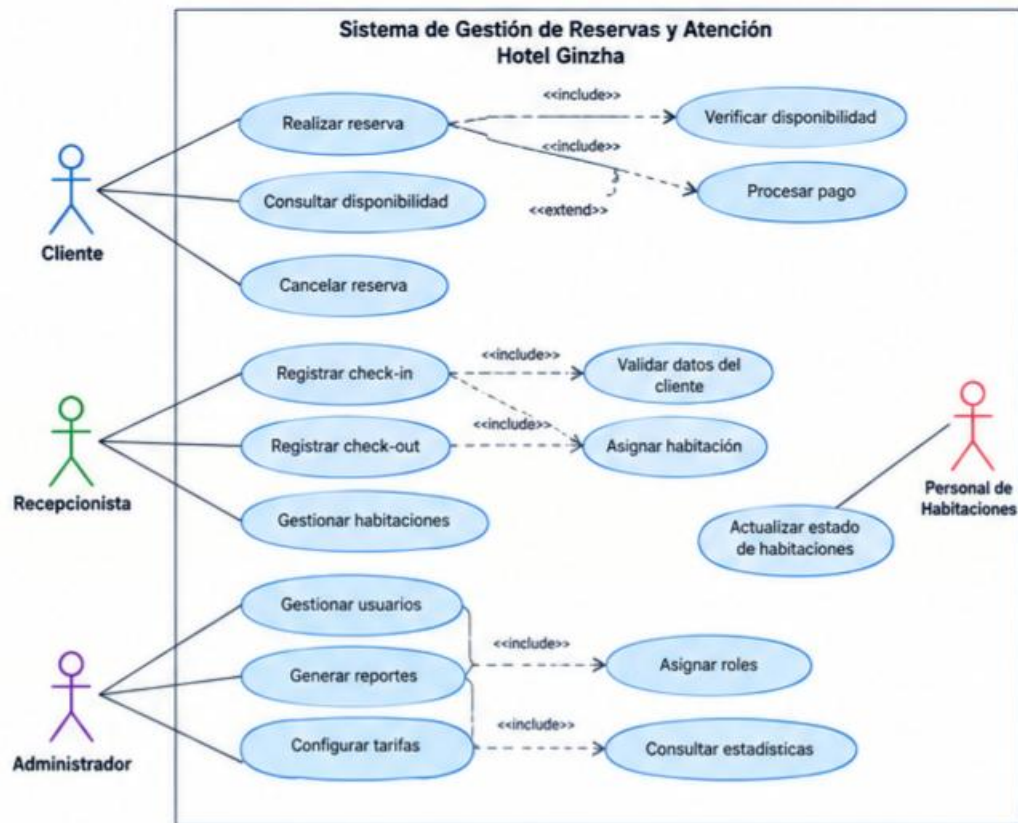
ID	Actor	Objetivos principales
A01	Recepcionista	Consultar disponibilidad, registrar huéspedes, crear/confirmar reservas, realizar check-in y check-out.
A02	Huésped	Consultar habitaciones disponibles, solicitar una reserva y proporcionar sus datos.
A03	Administrador	Gestionar habitaciones, revisar reservas y consultar información operativa.
A04	Sistema de pagos	Validar/registrar el pago asociado a una reserva cuando corresponda.

Inventario inicial de casos de uso:

ID	Caso de uso	Actor principal	Prioridad
CU01	Consultar disponibilidad	Recepcionista / Huésped	Alta
CU02	Registrar huésped	Recepcionista	Alta
CU03	Registrar reserva	Recepcionista	Alta
CU04	Confirmar reserva y pago	Recepcionista / Sistema de pagos	Alta
CU05	Realizar check-in	Recepcionista	Alta
CU06	Realizar check-out	Recepcionista	Media
CU07	Gestionar habitaciones	Administrador	Media
CU08	Consultar reservas	Recepcionista / Administrador	Media

4. Diagrama de casos de uso del sistema

El diagrama debe mostrar los actores externos y los casos de uso del módulo seleccionado. Se recomienda utilizar relaciones <<include>> para funcionalidades obligatorias compartidas, por ejemplo, registrar huésped como parte de una reserva cuando el huésped aún no existe.



Relaciones relevantes propuestas:

- CU03 Registrar reserva <<include>> CU01 Consultar disponibilidad.
- CU03 Registrar reserva <<include>> CU02 Registrar huésped, cuando el huésped no está registrado.
- CU04 Confirmar reserva y pago <<include>> CU03 Registrar reserva.
- CU05 Realizar check-in <<include>> CU08 Consultar reservas.
- CU06 Realizar check-out <<include>> CU08 Consultar reservas.

5. Especificación de tres casos de uso clave

CU01 – Consultar disponibilidad

Objetivo	Permitir verificar qué habitaciones se encuentran disponibles para un rango de fechas.
Actor principal	Recepcionista / Huésped
Flujo principal	1. El actor ingresa fecha de entrada y salida. 2. El sistema valida las fechas. 3. El sistema consulta las habitaciones registradas. 4. El sistema compara las reservas existentes. 5. El sistema muestra las habitaciones disponibles y sus datos básicos.
Reglas / validaciones	Fechas obligatorias; fecha de salida posterior a la entrada; no mostrar habitaciones bloqueadas o ya reservadas en el periodo consultado.
Excepciones	Fechas inválidas: mostrar mensaje y solicitar corrección. Sin habitaciones disponibles: informar que no existe disponibilidad.
Resultado	El caso termina con la información registrada y una confirmación visible para el actor.

CU02 – Registrar huésped

Objetivo	Registrar los datos necesarios de un huésped para asociarlos a una reserva.
Actor principal	Recepcionista
Flujo principal	1. El actor selecciona registrar huésped. 2. Ingresa documento, nombres, apellidos, teléfono y correo cuando corresponda. 3. El sistema valida los campos obligatorios. 4. El sistema verifica si el documento ya existe. 5. Guarda los datos y muestra confirmación.
Reglas / validaciones	Documento obligatorio y único; nombres y apellidos obligatorios; formato válido para teléfono/correo cuando se registren.
Excepciones	Documento duplicado: mostrar datos existentes o impedir un nuevo registro. Datos incompletos: solicitar corrección.
Resultado	El caso termina con la información registrada y una confirmación visible para el actor.

CU03 – Registrar reserva

Objetivo	Crear una reserva para un huésped y una habitación disponible.
Actor principal	Recepcionista
Flujo principal	1. El actor consulta disponibilidad. 2. Selecciona habitación y fechas. 3. Selecciona o registra al huésped. 4. El sistema calcula el importe según las condiciones configuradas. 5. El actor confirma la reserva. 6. El sistema genera el código de reserva y guarda el registro.
Reglas / validaciones	La habitación debe estar disponible; las fechas deben ser válidas; el huésped debe estar identificado; la reserva debe generar un código único.
Excepciones	La habitación deja de estar disponible: cancelar el registro y solicitar otra habitación. Error al guardar: no confirmar la reserva y mostrar mensaje.
Resultado	El caso termina con la información registrada y una confirmación visible para el actor.

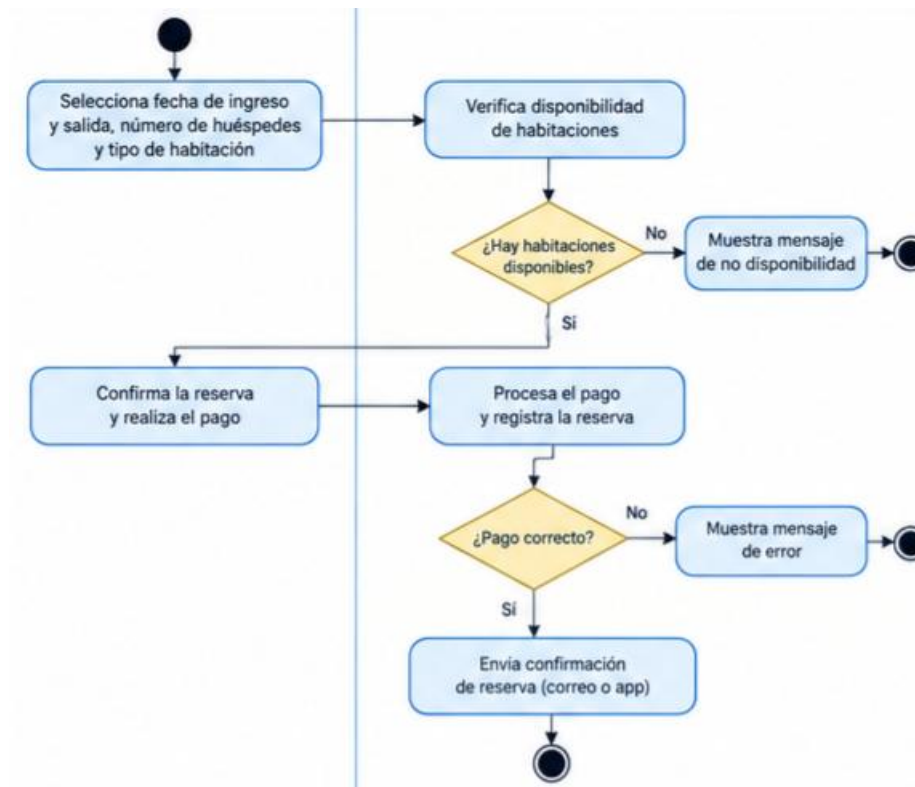
6. Reglas de negocio, validaciones y excepciones

ID	Regla de negocio
RN01	Una habitación no puede tener dos reservas activas que se superpongan en fechas.
RN02	Toda reserva debe estar asociada a un huésped identificado.
RN03	La fecha de salida debe ser posterior a la fecha de entrada.
RN04	El código de reserva debe ser único.
RN05	Los campos obligatorios deben validarse antes de guardar información.
RN06	Una habitación marcada como mantenimiento o bloqueada no debe aparecer como disponible.

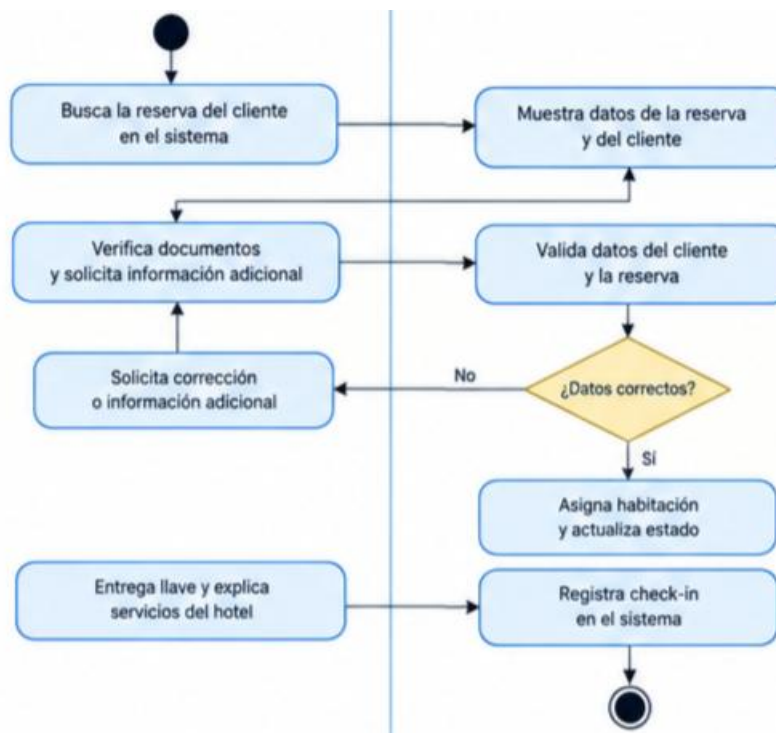
7. Diagramas de actividad UML

Se presentan dos flujos principales. Las decisiones deben representarse mediante nodos de decisión y deben contemplar tanto el camino correcto como las excepciones principales.

7.1 Actividad – Registrar reserva



7.2 Actividad – Realizar check-in

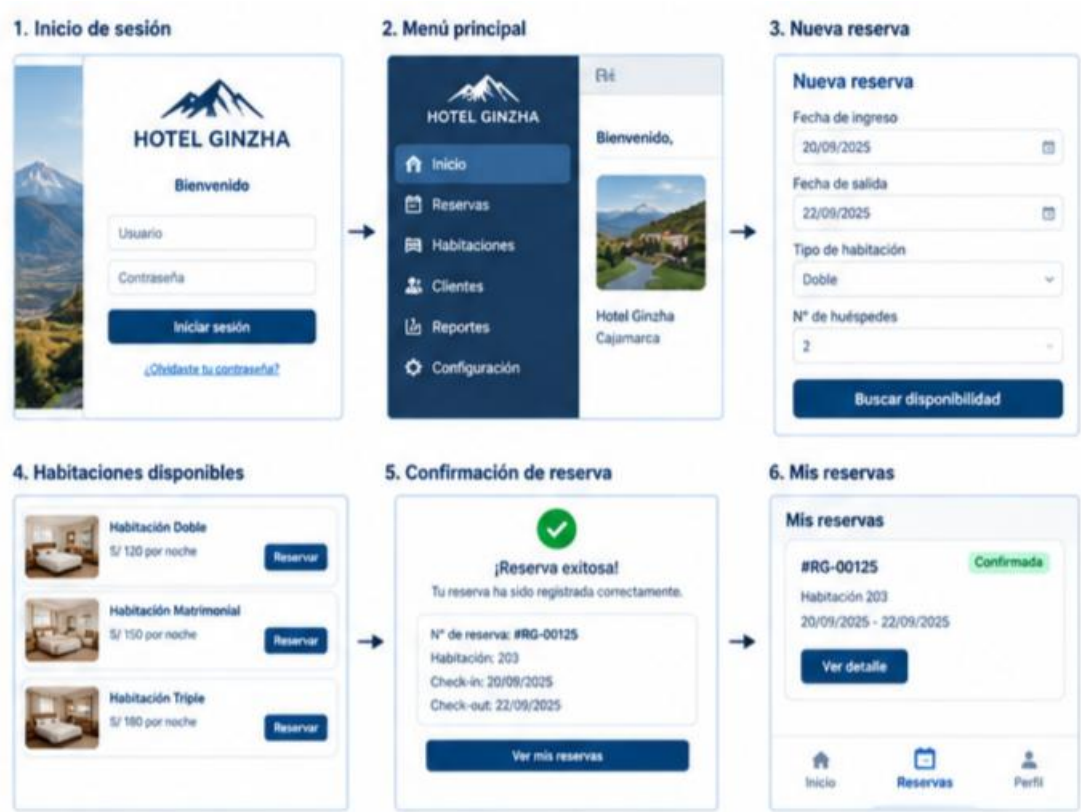


8. Prototipo de pantallas y navegación

El prototipo debe representar las pantallas mínimas necesarias para ejecutar los casos de uso. Puede realizarse en Canva, Figma u otra herramienta de prototipado.

ID	Pantalla	Función
P01	Inicio / Panel de recepción	Accesos a disponibilidad, reservas, check-in y check-out.
P02	Consultar disponibilidad	Fechas, botón buscar y listado de habitaciones.
P03	Datos del huésped	Formulario para registrar o seleccionar un huésped.
P04	Nueva reserva	Habitación, fechas, huésped, importe y botón confirmar.
P05	Check-in	Código de reserva, datos del huésped, habitación y confirmación.
P06	Check-out	Reserva, importe pendiente, pago y cierre de estancia.

CAPTURA 4 – WIREFRAMES / PROTOTIPO



Flujo de navegación propuesto: Panel → Disponibilidad → Huésped → Nueva reserva → Confirmación → Check-in → Check-out.

9. Revisión de consistencia y trazabilidad

Requisito	Caso de uso	Actividad	Pantalla	Estado
RF01 Consultar disponibilidad	CU01	ACT01	P02	Consistente
RF02 Registrar huésped	CU02	ACT02	P03	Consistente
RF03 Registrar reserva	CU03	ACT03	P04	Consistente
RF04 Confirmar reserva/pago	CU04	ACT04	P04	Consistente
RF05 Realizar check-in	CU05	ACT05	P05	Consistente
RF06 Realizar check-out	CU06	ACT06	P06	Consistente

10. Evidencias y versionado

Los diagramas deberán conservarse en el archivo fuente de Modelio y exportarse como imágenes para el PDF. El proyecto puede versionarse en GitHub manteniendo una estructura organizada.

- Estructura sugerida del repositorio:
 - 01_Documentacion/
 - 02_Modelio/
 - 03_Diagramas_Exportados/
 - 04_Prototipos/
 - 05_PDF_Entrega/
 - README.md
- Commits sugeridos:
 - feat: agregar inventario de actores y casos de uso
 - feat: agregar diagramas UML de casos de uso y actividad
 - docs: agregar especificaciones y matriz de trazabilidad
 - feat: agregar prototipo de pantallas

Tag sugerido para la entrega: v1.0.0

11. Análisis de resultados

La revisión de los artefactos permite comprobar que los actores identificados tienen relación con los casos de uso que realizan y que los casos de uso seleccionados cuentan con un flujo principal, validaciones y excepciones. La trazabilidad permite relacionar los requisitos con los modelos y las pantallas propuestas.

Como brechas potenciales, se debe verificar que todos los nombres de casos de uso coincidan exactamente entre el inventario, Modelio, las especificaciones y el prototipo. También se debe comprobar que las excepciones importantes estén representadas en los diagramas de actividad. Como oportunidad de mejora, se puede incorporar posteriormente la gestión de pagos, reportes de ocupación y notificaciones al huésped.

Riesgos identificados: inconsistencias entre versiones de los diagramas, requisitos sin trazabilidad y prototipos que incluyan funciones no documentadas. Para reducir estos riesgos se recomienda mantener IDs únicos, revisar los artefactos antes de cada entrega y utilizar commits descriptivos.

12. Conclusiones

1. El modelado permitió representar las principales interacciones del módulo de reservas y atención, identificando actores, objetivos y casos de uso relacionados con las actividades del hotel.
2. Las especificaciones de los casos de uso ayudaron a definir flujos, reglas de negocio, validaciones y excepciones, reduciendo ambigüedades antes de implementar el sistema.
3. La trazabilidad entre requisitos, casos de uso, diagramas de actividad y prototipos facilita la revisión del modelo y permite detectar inconsistencias antes de avanzar a etapas posteriores del desarrollo.

13. Fuentes de referencia

Object Management Group (OMG). UML 2.x – Unified Modeling Language.

ISO/IEC/IEEE 29148. Ingeniería de sistemas y software – Procesos del ciclo de vida – Ingeniería de requisitos.

Material de clase y guías proporcionadas por el docente.